(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212758786 U
(45)授权公告日 2021.03.23

(21)申请号 201922155923.5

(22)申请日 2019.12.05

(73)专利权人 苏州兮然工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市苏州工业园区春辉路1号

(72)发明人 王京旭 潘保安 王春喜 于杨 王支刚

(74)专利代理机构 南京纵横知识产权代理有限公司 32224
代理人 孙敏

(51)Int.Cl.
B02C 2/10(2006.01)

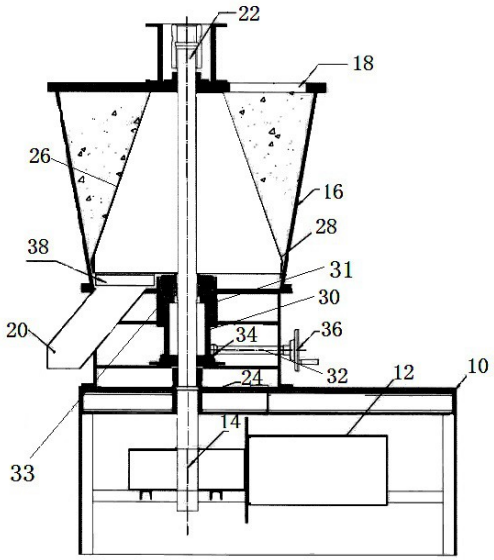
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

锥形粉碎机

(57)摘要

本实用新型公开了一种锥形粉碎机，其包括中空的架台，其特征在于：所述架台内设置有一马达，所述马达通过皮带或链条驱动一垂直设置的第一主轴旋转，所述第一主轴上方设置一中空的粉碎仓，所述粉碎仓顶部设置有物料入口、底部设置有物料出口，所述粉碎仓内垂直设置第二主轴，所述第一主轴和第二主轴通过联轴器连接，所述第二主轴上设置有锥台形的磨盘，所述磨盘上窄下宽，所述出料口设置在所述磨盘的底部。本实用新型的锥形粉碎机采用锥台结构的粉碎仓配合锥台结构的磨盘，磨盘可以通过手柄调节上下，从而调节与粉碎仓之间的间隙大小，从而调节研磨后粉料的粒径。本实用新型锥形粉碎机结构简单、调节方便。



CN 212758786 U

1.一种锥形粉碎机,其包括中空的架台,其特征在于:所述架台内设置有一马达,所述马达通过皮带或链条驱动一垂直设置的第一主轴旋转,所述第一主轴上方设置一中空的粉碎仓,所述粉碎仓顶部设置有物料入口、底部设置有物料出口,所述粉碎仓内垂直设置第二主轴,所述第一主轴和第二主轴通过联轴器连接,所述第二主轴上设置有锥台形的磨盘,所述磨盘上窄下宽,所述物料出口设置在所述磨盘的底部。

2.根据权利要求1所述的锥形粉碎机,其特征在于:所述磨盘底部设置有一外壁与所述粉碎仓内壁相平行的细磨区。

3.根据权利要求1所述的锥形粉碎机,其特征在于:所述磨盘为中空的,所述磨盘表面纵向设置有若干个研磨槽。

4.根据权利要求1所述的锥形粉碎机,其特征在于:所述磨盘表面涂覆有耐磨涂层或粘贴有耐磨贴片,所述粉碎仓内壁涂覆有耐磨涂层或粘贴有耐磨贴片,所述粉碎仓内壁纵向设置有若干个研磨槽。

5.根据权利要求4所述的锥形粉碎机,其特征在于:所述耐磨贴片和所述磨盘形配合,所述耐磨贴片由陶瓷一体成型。

6.根据权利要求1至5其中之一所述的锥形粉碎机,其特征在于:所述粉碎仓为上宽下窄的锥台形。

7.根据权利要求6所述的锥形粉碎机,其特征在于:所述第二主轴外套设一带外螺纹的第一套筒,所述第一套筒外套设一第二套筒,所述第一套筒和第二套筒螺纹连接,所述第二套筒通过一轴承与所述第二主轴固定连接,所述第一套筒底部设置一锥螺纹,一水平设置的调节杆一端设置锥齿轮与所述锥螺纹啮合,另一端设置有用于旋转所述调节杆的升降手轮。

8.根据权利要求1所述的锥形粉碎机,其特征在于:所述磨盘底部设置有刮料板。

锥形粉碎机

技术领域

[0001] 本实用新型属于机械领域，具体涉及一种锥形粉碎机。

背景技术

[0002] 在电池、食品加工等行业需要大量使用到粉碎机，以便对物料进行粉碎。传统的粉碎机对于粉碎后的粒径大小都是预先设计好的，不方便随时调节。此外，卡料、形成架桥现象等都是传统粉碎机的通病，给研磨质量造成较大困扰。

发明内容

[0003] 为了克服上述问题，本实用新型提供一种调节方便，不易形成架桥现象的锥形粉碎机。

[0004] 本实用新型的技术方案是提供一种锥形粉碎机，其包括中空的架台，其特征在于：所述架台内设置有一马达，所述马达通过皮带或链条驱动一垂直设置的第一主轴旋转，所述第一主轴上方设置一中空的粉碎仓，所述粉碎仓顶部设置有物料入口、底部设置有物料出口，所述粉碎仓内垂直设置第二主轴，所述第一主轴和第二主轴通过联轴器连接，所述第二主轴上设置有锥台形的磨盘，所述磨盘上窄下宽，所述物料出口设置在所述磨盘的底部。

[0005] 优选的，所述磨盘底部设置有一外壁与所述粉碎仓内壁相平行的细磨区。

[0006] 优选的，所述磨盘为中空的，所述磨盘表面纵向设置有若干个研磨槽。

[0007] 优选的，所述磨盘表面涂覆有耐磨涂层或粘贴有耐磨贴片，所述粉碎仓内壁涂覆有耐磨涂层或粘贴有耐磨贴片，所述粉碎仓内壁纵向设置有若干个研磨槽。

[0008] 优选的，所述耐磨贴片和所述磨盘形配合，所述耐磨贴片由陶瓷一体成型。

[0009] 优选的，所述粉碎仓为上宽下窄的锥台形。

[0010] 优选的，所述第二主轴外套设一带外螺纹的第一套筒，所述第一套筒外套设一第二套筒，所述第一套筒和第二套筒螺纹连接，所述第二套筒通过一轴承与所述第二主轴固定连接，所述第一套筒底部设置一锥螺纹，一水平设置的调节杆一端设置锥齿轮与所述锥螺纹啮合，另一端设置有用于旋转所述调节杆的升降手轮。

[0011] 优选的，所述磨盘底部设置有刮料板。

[0012] 本实用新型的锥形粉碎机采用锥台结构的粉碎仓配合锥台结构的磨盘，磨盘可以通过手柄调节上下，从而调节与粉碎仓之间的间隙大小，从而调节研磨后粉料的粒径。本实用新型锥形粉碎机结构简单、调节方便。

附图说明

[0013] 图1是本实用新型最佳实施例的剖视结构示意图。

具体实施方式

[0014] 下面对本实用新型的具体实施方式作进一步详细的描述。

[0015] 如图1所示，本实用新型的一种锥形粉碎机包括中空的架台10，架台10内设置有一马达12，马达12通过皮带或链条驱动一垂直设置的第一主轴14旋转。第一主轴14上方设置一中空的粉碎仓16，粉碎仓16顶部设置有物料入口18、底部设置有物料出口20。粉碎仓16内垂直设置第二主轴22，第一主轴14和第二主轴22通过联轴器24连接，第二主轴22上设置有锥台形的磨盘26，磨盘26上窄下宽，物料出口20设置在磨盘26的底部。通过一个锥台形的磨盘26，使得物料上多下少，对下方的物料形成较大的压力，避免形成架桥现象。

[0016] 粉碎仓16为上宽下窄的锥台形，磨盘26底部设置有一外壁与粉碎仓16内壁相平行的细磨区28。第二主轴22外套设一带外螺纹的第一套筒30，第一套筒30外套设一第二套筒31，第一套筒30和第二套筒31螺纹连接，第二套筒31通过一轴承33与第二主轴22固定连接，第一套筒30底部设置一锥螺纹，一水平设置的调节杆32一端设置锥齿轮34与锥螺纹啮合，另一端设置有用于旋转调节杆的升降手轮36。此结构使得，升降手轮36旋转，驱动锥齿轮34带动第一套筒30旋转，第一套筒30通过螺纹驱动第二套筒31上下移动，第二主轴22随之上下移动，带动第二主轴22及磨盘26上下移动，而粉碎仓16固定，由于磨盘26和粉碎仓16都是锥台结构，使得细磨区28与粉碎仓16的内壁之间间距随其上下移动而改变，从而调节最终物料粒径的大小。

[0017] 进一步地，为改善研磨的效果，磨盘26为中空的，磨盘26表面纵向设置有若干个研磨槽(未图示)。

[0018] 进一步地，为改善研磨的使用寿命，磨盘26表面涂覆有耐磨涂层或粘贴有耐磨贴片(未图示)，粉碎仓16内壁涂覆有耐磨涂层或粘贴有耐磨贴片，粉碎仓16内壁纵向设置有若干个研磨槽(未图示)。

[0019] 进一步地，为改善研磨的使用寿命、方便更换，耐磨贴片和磨盘26形配合，耐磨贴片(未图示)由陶瓷一体成型。

[0020] 进一步地，磨盘底部设置有刮料板38，通过刮料板38将物料刮至物料出口20。

[0021] 以上实施例仅为本实用新型其中的一种实施方式，其描述较为具体和详细，但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。因此，本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

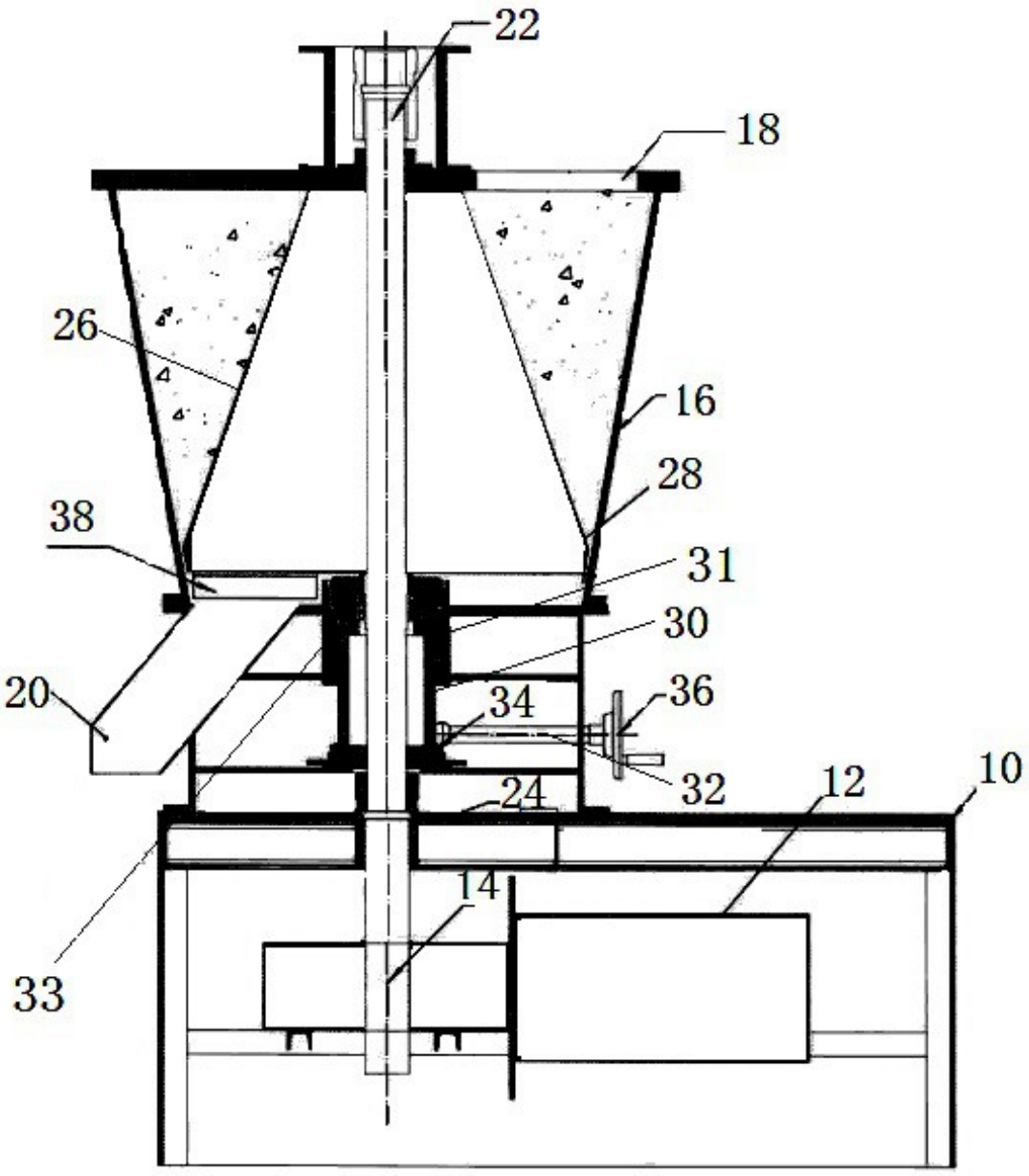


图1